Ejercicio 8 de la Tarea 2

Lorna Leticia Chong Moreno, Luis Felipe Castillo Garrido, Rodrigo Manuel Martínez Olivera

2026-03-15

Ejercicio 8: Valuación de Opciones — Árbol Binomial

Instrucciones: Use el método del árbol binomial en **dos etapas** para explicar el precio $P = 200$ de un activo y valuar un *call* sobre dicho activo con precio de ejercicio $K = P - N \times 5$, donde N es el número de equipo, asumiendo una tasa de interés del 5%. *(1 hora, 2 puntos)*

```
P   <- 200     # Precio actual del activo
N   <- 1       # Número de equipo - ajuste según corresponda
K   <- P - N * 5  # Precio de ejercicio del call
r   <- 0.05    # Tasa de interés
```

Árbol Binomial: Precio del Activo

Construya y explique el árbol binomial de dos etapas para el activo.

```
# Defina los factores u (subida) y d (bajada)
# u <- ...
# d <- ...
# dt <- ...  # longitud de cada período

# Construya el árbol de precios
# Etapa 0: S_0 = P
# Etapa 1: S_u = P*u, S_d = P*d
# Etapa 2: S_uu = P*u^2, S_ud = P*u*d, S_dd = P*d^2

# Calcule las probabilidades neutrales al riesgo
# p <- (exp(r*dt) - d) / (u - d)
```

Descripción del árbol y calibración de parámetros:

Valuación del Call Europeo

Calcule el precio del *call* con precio de ejercicio $K = 195$.

```
# Payoffs en la etapa final
# C_uu <- max(S_uu - K, 0)
# C_ud <- max(S_ud - K, 0)
# C_dd <- max(S_dd - K, 0)

# Retroceso (backward induction)
# C_u  <- exp(-r*dt) * (p * C_uu + (1-p) * C_ud)
# C_d  <- exp(-r*dt) * (p * C_ud + (1-p) * C_dd)
```

```
# C_0  <- exp(-r*dt) * (p * C_u  + (1-p) * C_d)
# cat("Precio del call:", C_0)
```

Interpretación del resultado:

Fin de la Tarea 2